

PLATAFORMA DE GESTION DE RESERVAS DE PUESTOS DE PRÁCTICAS EN ESCUELAS UNIVERSITARIAS (AulaTec)

Alejandro Pérez Rentero
Madrid, España
jandroperezrentero12@gmail.com

Andrés Cosmin Patrascu
Madrid, España
andres.patrascu240@gmail.com

Resumen

AulaTec es una plataforma que nace con la idea de dar una respuesta sencilla y efectiva a un problema muy común en los centros educativos: cómo gestionar bien recursos como los asientos, las aulas y la asistencia de los alumnos. En muchos casos, esta organización sigue siendo manual o depende de sistemas que no se adaptan del todo, y eso termina generando pérdida de tiempo, datos mal gestionados o espacios mal aprovechados.

Lo que busca AulaTec es justo lo contrario: facilitar esa tarea con una herramienta clara, segura y visual. Una plataforma que permite a los alumnos reservar su sitio y justificar sus ausencias, y que al mismo tiempo ayuda a los docentes a tener una visión rápida y ordenada de lo que pasa en sus clases.

La aplicación está pensada para que cualquier centro educativo pueda adaptarla sin complicaciones, y sobre todo, para que tanto estudiantes como profesores puedan usarla sin necesidad de grandes explicaciones. AulaTec quiere ser esa ayuda silenciosa que hace que todo funcione un poco mejor y que la organización del curso sea más fácil para todos.

1 INTRODUCCIÓN

En institutos y universidades, organizar bien los espacios de clase sigue siendo un reto. Gestionar quién se sienta dónde, saber quién ha venido o justificar una falta puede parecer algo simple, pero cuando hay muchos grupos, horarios cambiantes y aulas compartidas, todo se complica. A menudo se hace todo a mano o con hojas de cálculo, correos sueltos y herramientas que no están pensadas para esto. Y claro, se pierde tiempo, se duplican tareas y se escapan cosas por el camino.

Este fue precisamente el caso en la Unidad Docente de Informática Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Durante el periodo de prácticas, se detectaron varios problemas relacionados con la asignación de aulas y el control de la asistencia. Faltaba una herramienta que ayudara a centralizar todo ese proceso y que ofreciera

algo más dinámico, más claro, tanto para profesores como para estudiantes. Fue a raíz de esa necesidad real cuando surgió la idea de AulaTec: como una posible solución, práctica y adaptable, a un problema que no era puntual, sino bastante común en este tipo de entornos.

Hay plataformas como Moodle [8] o Google Classroom [9] que ayudan con tareas y contenidos, y hacen bien su trabajo. Pero no van más allá. No se usan para reservar sitios, ni para pasar lista, ni para ver en qué aulas queda espacio. Tampoco están pensadas para que un alumno gestione su asistencia de forma sencilla o pueda cambiar su sitio con otro compañero sin molestar a nadie.

Por otro lado, existen aplicaciones bastante completas para oficinas, como Skedda [10] o Robin [11]. Funcionan bien en su contexto: reservas de salas, escritorios, turnos... Pero no encajan del todo en un entorno educativo. No tienen herramientas para escanear códigos QR, ni permiten justificar faltas con un clic, ni diferencian entre profesores y alumnos.

AulaTec nace para cubrir justo ese hueco. Es una plataforma web pensada para centros de enseñanza donde se necesita un poco más de control y organización sin complicarse la vida. Permite a los estudiantes reservar un sitio en clase desde un calendario visual, registrar la asistencia con un QR y, si no pueden ir, justificar la falta o incluso intercambiar la reserva con otra persona.

Desde el lado del profesorado, también es útil. Pueden ver en tiempo real qué asientos están ocupados, quién ha faltado y por qué, o crear nuevas sesiones para días concretos sin depender de correos o papel.

Objetivo general:

- Crear una aplicación web que ayude a organizar el uso de las aulas, el registro de asistencia y la gestión de faltas de forma sencilla y práctica, pensada para centros como institutos o universidades.

Objetivos específicos:

- Permitir a los alumnos reservar su asiento para una clase desde un calendario y un mapa del aula.
- Generar un código QR que se escanea al entrar en clase para marcar la asistencia.
- Facilitar que los alumnos puedan cancelar o intercambiar su reserva sin depender del profesor.
- Ofrecer a los docentes una vista clara del estado del aula, en tiempo real.
- Incluir un sistema para justificar faltas de asistencia y que el profesor pueda revisarlas.
- Hacer que la plataforma sea fácil de adaptar a las normas o necesidades de cada centro.

2 ESTADO DEL ARTE

En el mundo de la educación, sobre todo en institutos y universidades, organizar aulas, horarios y controlar la asistencia siempre ha sido una tarea que consume tiempo. Normalmente se hace con hojas de cálculo, calendarios compartidos o incluso listas en papel. Son herramientas que pueden servir para salir del paso, pero cuando hay muchos grupos y espacios limitados, se quedan cortas. Falta flexibilidad y, en general, se pierde mucho tiempo en gestiones que podrían estar automatizadas.

Con el tiempo han ido apareciendo plataformas que han ayudado bastante en lo académico. Permiten compartir apuntes, poner tareas, seguir el progreso del alumnado... y eso está bien. Pero no están pensadas para gestionar el uso físico de un aula. No se puede reservar un asiento o controlar fácilmente quién ha venido a clase y quién no.

También hay otras herramientas que se usan mucho en oficinas que sí permiten reservar espacios de forma rápida y organizada. Funcionan muy bien para empresas, pero no están diseñadas para la dinámica de un centro educativo. Les faltan funcionalidades como el registro de asistencia con un QR o la posibilidad de justificar una falta desde el mismo sistema.

Ahí es donde entra AulaTec. Esta plataforma nace justo para cubrir esas necesidades específicas que otros sistemas no contemplan. Permite a los estudiantes elegir su sitio en clase desde un mapa del aula, registrar la asistencia escaneando un código QR y justificar una falta si no han podido ir. Además, los profesores pueden ver en todo momento qué asientos están ocupados y revisar las justificaciones sin complicaciones.

La idea es ofrecer algo práctico, claro y que se adapte fácilmente a la forma de funcionar de cada centro. AulaTec no pretende reinventar todo el sistema, sino hacer que la organización diaria sea más fácil, tanto para los alumnos como para los docentes.

3 METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL SISTEMA

El desarrollo de AulaTec se ha planteado como una aplicación web práctica y modular, hecha con herramientas que se usan habitualmente en entornos profesionales. Desde el principio se buscó identificar qué necesitaban realmente los usuarios —tanto alumnos como profesores— y a partir de ahí, se fueron creando las funciones necesarias para cubrir esas necesidades.

3.1 Tecnologías empleadas

La plataforma se ha desarrollado con el *framework* **Laravel** [3] en su versión 10. Este entorno facilita mucho la organización del proyecto, gracias a su estructura basada en el modelo-vista-controlador (MVC) [12], y también por utilidades como Blade [13] para las vistas o Artisan [14] para automatizar tareas.

Para guardar los datos, se ha usado una base de datos **MySQL** [4], alojada localmente usando el entorno de desarrollo **XAMPP** [7]. Esta combinación ha permitido trabajar de forma rápida y cómoda durante el desarrollo. Además, si más adelante se quiere mover la aplicación a un servidor remoto, el paso será sencillo gracias a esta base.

3.2 Estructura general del sistema

AulaTec está pensada para dos perfiles principales: **alumno** y **profesor**. Cada tipo de usuario tiene acceso a un conjunto de funciones adaptadas a su rol. El sistema se organiza en los siguientes módulos:

- **Módulo de autenticación y gestión de usuarios:** se encarga del acceso al sistema, del registro de cuentas y de mantener la seguridad de las sesiones.
- **Módulo de reservas:** permite a los alumnos ver qué clases hay disponibles, elegir una fecha y un aula, y reservar un asiento desde un mapa interactivo.
- **Módulo de generación y envío de códigos QR:** tras reservar, el sistema crea

un código QR único y se lo envía al alumno por correo.

- **Panel docente:** desde aquí los profesores pueden ver en tiempo real cómo está cada clase, escanear los QR para registrar la asistencia y crear nuevas sesiones.
- **Sistema de justificación de faltas:** permite al alumno subir un justificante y al profesor aceptarlo o rechazarlo desde su panel.

3.3 Diagrama de arquitectura

En la Figura 1 se presenta un esquema general de la arquitectura del sistema, en el que se refleja la interacción entre los diferentes componentes lógicos de AulaTec:

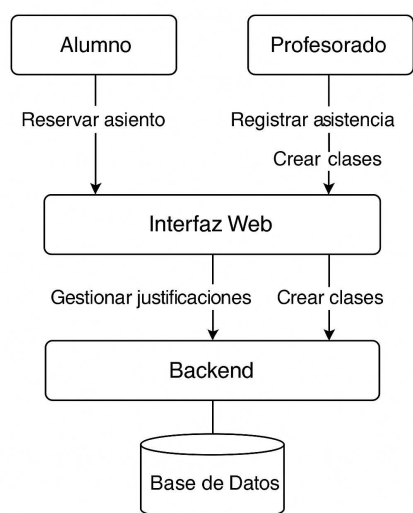


Figura 1: Arquitectura básica de AulaTec

El *frontend* está construido con plantillas Blade [13] de Laravel [3]. Para la parte visual, sobre todo el mapa de asientos, se usa JavaScript [15] y algo de CSS [16]. Las acciones que realiza el usuario llegan al *backend* a través de rutas controladas por Laravel [3]. Luego, los controladores gestionan la lógica y consultan los datos usando Eloquent [17], el sistema ORM que viene con el *framework*.

3.4 Modelo de base de datos

La base de datos se ha diseñado con un enfoque relacional. No es demasiado compleja, pero sí lo bastante organizada como para reflejar bien todo lo que pasa dentro de la aplicación. Las tablas principales incluyen usuarios, aulas, clases, reservas, asientos, horarios y justificaciones. Esta estructura permite seguir el rastro de cualquier acción que haga un usuario dentro del sistema y

mantiene la integridad de los datos sin complicaciones.

4 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

El desarrollo de AulaTec se planteó desde el principio con una idea clara: construir una aplicación modular, ordenada y fácil de mantener. Se apostó por un diseño que permitiera reutilizar partes del código sin complicaciones. Para ello, se eligió como base el *framework* *Laravel* [3], que ofrece herramientas muy completas para gestionar rutas, controladores, migraciones y vistas con *Blade* [13]. A lo largo del proceso, se intentó que la plataforma fuera lo más cómoda posible tanto para quienes la usan como para quienes la gestionan.

4.1 Interfaz principal del sistema

La interfaz de AulaTec es sencilla y clara. Desde la pantalla principal, cualquier usuario puede ver un calendario con las fechas disponibles y, al seleccionar una, consultar las sesiones activas para reservar un asiento. Para facilitar aún más la elección, se incluye un mapa interactivo del aula, donde también se indican la ubicación del profesor y de la pantalla de proyección, lo que ayuda a que el alumno se sitúe mejor al hacer la reserva.

4.2 Base de datos y estructura lógica

El sistema se apoya en una base de datos *MySQL* [4], organizada mediante migraciones de *Laravel* [3]. Entre las tablas más importantes están *users*, *classes*, *reservations*, *subjects*, *classrooms* y *time_slots*, entre otras.

Cada usuario tiene un rol, ya sea de *alumno* o de *profesor*, y eso determina lo que puede hacer dentro de la plataforma. Las clases están definidas por su fecha, el aula, el docente y la franja horaria. Los alumnos solo pueden reservar un asiento por sesión, y esa reserva queda guardada en la tabla *reservations*, que también recoge si el alumno ha asistido o no, si ha justificado su falta y, en ese caso, el enlace al justificante.

Cuando se hace una reserva, el sistema genera un código QR único para ese asiento. Así, el control de asistencia se vuelve más ágil y se puede hacer simplemente escaneando ese código al llegar al aula.

4.3 Módulo de intercambio y justificaciones

Uno de los puntos más interesantes del sistema es que los alumnos pueden intercambiar sus reser-

vas si no pueden asistir a clase. Desde el panel de reservas, pueden publicar su asiento para que otro alumno lo solicite, con o sin dar un motivo. Estas peticiones se registran en la tabla `exchange_requests`, y pueden estar como *Pendiente*, *Aceptada* o *Rechazada*, dependiendo de la decisión del propietario original de la reserva.

También se ha añadido un sistema para gestionar justificaciones. Si un alumno no asiste, puede subir un justificante a través de la web. Esto queda registrado en los campos `justificado` y `justificante_path` de la reserva. El profesor puede acceder desde su panel, revisar el documento y decidir si lo acepta o no.

4.4 Generación y escaneo de códigos QR

Cada reserva confirmada genera automáticamente un código QR único, que contiene información como el ID del usuario, el ID de la clase, el asiento reservado y la hora. Este código se envía al alumno por correo electrónico y será el que muestre en clase para registrar su asistencia.

El proceso de escaneo lo gestiona el profesor desde su navegador, mediante *JavaScript* [15]. Al escanear el código, se consulta la base de datos en tiempo real para validar la información y registrar la asistencia como *Completada*.

4.5 Desafíos durante la implementación

En el desarrollo se encontraron algunos retos técnicos que hubo que ir resolviendo, como por ejemplo:

- Adaptar el mapa interactivo para que mostrara de forma clara los asientos y permitiera seleccionarlos sin errores.
- Gestionar los intercambios sin que se solaparan reservas o se produjeran inconsistencias.
- Mantener la integridad entre las tablas, ya que muchas tienen relaciones entre sí.
- Configurar correctamente el envío de correos con el QR adjunto, algo que al principio generó ciertos problemas.

Gracias a las herramientas que ofrece *Laravel* [3], y con una estructura de datos bien pensada, todos estos obstáculos se fueron superando poco a poco. El resultado ha sido una aplicación funcional, que se adapta bien al uso diario y que puede crecer si se necesitan nuevas funciones más adelante.

5 SEGURIDAD Y AUTENTICACIÓN

A lo largo del desarrollo de AulaTec, uno de los temas que más cuidado ha requerido ha sido el de la seguridad. No es ningún secreto que cuando una plataforma trabaja con datos personales, asistencia o justificantes, cualquier descuido puede acabar en un problema serio. Por eso, desde el inicio, se intentó que todo lo que tuviera que ver con acceso y protección de datos estuviera bien planteado, sin complicaciones innecesarias, pero sin dejar cabos sueltos.

5.1 Sistema de autenticación

El sistema de login y registro funciona con el mecanismo que ya incorpora *Laravel* [3], y la verdad es que ha resultado práctico. Cada usuario accede con su correo y una contraseña que, por seguridad, se guarda cifrada con `bcrypt`. Así, aunque alguien accediera a la base de datos —cosa que no debería pasar—, no podría leer nada importante.

Desde el principio se definieron dos perfiles: *alumnos* y *profesores*. No comparten las mismas funciones ni pantallas, así que se decidió separar bien los accesos y las rutas. Esto se resolvió con *middlewares* que básicamente comprueban que cada uno esté donde debe y no más allá.

5.2 Control de acceso y roles

Cada parte del sistema está pensada para que solo la vea quien tiene que verla. El panel de gestión de clases, por ejemplo, es solo para los profesores. Los alumnos no pueden tocar nada ahí, y al revés, los profesores tampoco pueden reservar asientos como si fueran alumnos. Todo esto se gestiona con reglas internas que revisan cada acción antes de dejarla pasar.

Además, hay validaciones para evitar situaciones raras, como que alguien reserve dos veces el mismo sitio o que intente acceder a datos que no le corresponden. La idea ha sido siempre evitar errores antes de que se produzcan.

5.3 Protección de datos y formularios

Los formularios que se usan en la plataforma no se han dejado sin protección. Cada uno lleva un *token* de seguridad que evita que se puedan enviar desde fuera sin permiso, lo cual es útil contra ataques tipo CSRF. También se revisa todo lo que se envía antes de procesarlo, para evitar que falten datos o que algo llegue con un formato que el sistema no pueda entender.

5.4 Envío de información y generación de QR

Una vez se hace una reserva, el sistema genera un código QR único y se lo manda al alumno por correo. En ese código va la información necesaria para que, al escanearlo, el profesor pueda registrar la asistencia sin más. Para generarlos se ha usado la librería *Bacon-QRCode* [6], que permite crear códigos estables y con la información bien cerrada. Desde el panel del profesor, el escaneo es directo y rápido, y si todo está correcto, la asistencia queda registrada al momento.

5.5 Futuras mejoras: integración con instituciones educativas

Una de las ideas que se ha planteado como mejora para el futuro es integrar AulaTec con la pasarela de autenticación de la instituciones educativas que así lo requieran. La ventaja sería que los usuarios podrían entrar con sus cuentas institucionales, sin tener que crear una nueva. Además de ser más cómodo, también se ganaría en seguridad y en coherencia con el entorno universitario. No se ha hecho aún, pero es una posibilidad abierta.

6 DESPLIEGUE Y PRUEBAS

Una vez que AulaTec estuvo completamente funcional, tocó enfrentarse al despliegue. La idea era clara: conseguir que la aplicación pudiera ejecutarse en distintos equipos sin complicaciones. Pero como suele pasar, llevar eso a la práctica fue más difícil de lo esperado. Algunas decisiones técnicas del proyecto, como usar *Laravel* [3] con base de datos *MySQL* [4] y generar códigos QR, complicaron bastante el uso de plataformas gratuitas.

6.1 Dificultades con servicios gratuitos

Al principio se probaron varias opciones sin coste, como *Render* [18], *000webhost* [19] o *InfinityFree* [20], con la esperanza de subir una versión que funcionara directamente en la web. Pero pronto aparecieron los límites. Algunas no permitían conexiones estables con bases de datos externas, y otras bloqueaban partes del sistema, como rutas dinámicas o librerías necesarias para generar imágenes, algo fundamental en AulaTec.

Además, muchas de estas plataformas restringen funciones básicas como el envío de correos desde PHP [5], o simplemente no tienen las extensiones del servidor que necesita *Laravel* [3]. En resumen, hacer una demo en línea sin pagar se convirtió en una tarea casi imposible.

6.2 Dockerización del entorno

Ante esas barreras, se optó por una solución intermedia: montar todo el entorno usando **Docker** [1]. Esto permite que la aplicación funcione en cualquier dispositivo donde esté instalado Docker [1], sin tener que instalar nada más a mano. Es una forma de asegurarse de que el sistema funcione igual en distintos equipos, sin importar el sistema operativo o las versiones.

Para ello, se preparó un archivo *Dockerfile* que deja lista la parte de PHP [5] con *Laravel* [3], y un archivo *docker-compose.yml* [2] que pone en marcha los distintos servicios: el *backend*, el *frontend* y la base de datos. Todo se conecta dentro de una red interna entre contenedores, lo que hace que la comunicación sea sencilla y estable.

6.3 Ventajas del despliegue con Docker

El uso de contenedores ha facilitado mucho las pruebas. AulaTec puede ejecutarse de forma aislada en cada equipo, sin pelearse con otras aplicaciones o versiones. Entre los beneficios más claros se pueden mencionar:

- Evitar conflictos de dependencias o versiones del sistema operativo.
- Poder reiniciar la base de datos fácilmente, lo que ayuda mucho al hacer pruebas desde cero.
- Compartir la aplicación con otros compañeros sin tener que explicar cómo instalar *Laravel* [3] o configurar *MySQL* [4].

Aunque por ahora no está en producción en ningún servidor público, esta forma de desplegar AulaTec ha funcionado bien para testear y mostrar el proyecto en diferentes dispositivos. Además, deja preparado el terreno para, en el futuro, subirlo a servidores más serios en centros educativos o universidades.

7 RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Aunque AulaTec todavía no se ha desplegado en un entorno real, ya se han hecho varias pruebas que han servido para comprobar cómo se comporta el sistema y qué tal se adapta a las situaciones del día a día en un centro educativo. Estas pruebas, aunque simuladas, han dado bastante información útil sobre lo que funciona bien y lo que aún se puede mejorar.

7.1 Mejoras observadas respecto a métodos tradicionales

Durante las pruebas, se replicaron casos comunes como reservar un sitio en clase, registrar asistencia con un código QR o justificar una falta. Al compararlo con los métodos más clásicos —como hojas de Excel, asignación manual o pasar lista en papel—, AulaTec demostró varias ventajas claras:

- **Menos carga administrativa:** reservar asientos o registrar asistencia deja de ser una tarea manual. El sistema lo hace todo más rápido y con menos margen de error.
- **Todo queda registrado:** cada vez que un alumno reserva, cancela o justifica, esa acción queda guardada. Así, si hay que revisar algo más tarde, se puede hacer sin problema.
- **Más autonomía para el alumnado:** los estudiantes pueden gestionar sus propias reservas y justificar ausencias sin tener que pedir ayuda o depender de otras personas.
- **Más claridad para los docentes:** los profesores tienen una vista general del aula y de quién ha asistido, todo desde una misma pantalla.

7.2 Pruebas funcionales y validaciones

Para asegurarse de que todo funcionaba como debía, se hicieron varias pruebas con usuarios simulados. Se revisaron todos los módulos principales: desde hacer reservas, escanear el QR, subir justificantes, hasta intercambiar asientos. Algunas de las situaciones que se pusieron a prueba fueron:

- Qué pasa si dos personas intentan reservar el mismo asiento a la vez.
- Si el QR se genera correctamente y se puede leer sin problemas.
- Si los justificantes se suben bien y quedan accesibles para el profesor.
- Cómo gestiona el sistema las solicitudes de intercambio y sus diferentes estados.

En general, el resultado fue bueno. Todo funcionó como se esperaba, aunque sí se detectaron pequeños detalles por pulir: por ejemplo, mejorar algunos mensajes de validación o ajustar el diseño en móviles para que sea más cómodo.

7.3 Evaluación cualitativa

Además de las pruebas técnicas, también se compartió el sistema con algunos compañeros y profesores para recoger opiniones. La mayoría coincidió en que el panel visual de reservas es muy claro y fácil de entender. También gustó la idea de usar QR para pasar lista, ya que es un sistema rápido y moderno, y se valoró positivamente que los justificantes pudieran subirse directamente desde la plataforma.

Aunque todavía no se han recogido datos numéricos que lo midan todo de forma exacta, la sensación general ha sido buena. AulaTec cumple con lo que se propuso desde el principio: ayudar a organizar las clases y registrar asistencia de forma sencilla, sin complicar más de la cuenta.

8 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

El desarrollo de AulaTec ha permitido comprobar cómo una solución tecnológica puede mejorar notablemente la organización de espacios y la gestión de asistencia en entornos educativos. A lo largo del proyecto se han abordado desafíos técnicos, de diseño y de despliegue, que han sido resueltos mediante el uso de herramientas actuales como Laravel [3], MySQL [4] y Docker [1]. El resultado es una plataforma funcional, flexible y con una experiencia de usuario clara, adaptada tanto a las necesidades del alumnado como del profesorado.

El proyecto ha supuesto una experiencia enriquecedora a nivel técnico y práctico. Se ha aplicado un enfoque modular y escalable, facilitando el mantenimiento y la incorporación de futuras mejoras. Asimismo, la *dockerización* del sistema ha permitido su ejecución en múltiples dispositivos de forma sencilla, superando las barreras que presentaban las plataformas gratuitas durante las pruebas de despliegue.

En las pruebas realizadas, AulaTec ha demostrado ser una solución eficaz para digitalizar tareas que tradicionalmente se realizaban de forma manual o desorganizada. El sistema de reservas con mapa interactivo, el control de asistencia mediante QR, y la gestión de justificaciones y cambios entre alumnos, han sido valorados positivamente por quienes han interactuado con la aplicación en pruebas internas.

8.1 Trabajos futuros

En cuanto a las líneas de evolución de AulaTec, se contemplan mejoras tanto en su uso académico como en su posible adaptación a otros sectores.

Entre ellas, destacan:

- **Integración con la pasarela de autenticación de cada institución**, comenzando por la de la UPM, con el objetivo de facilitar el acceso con credenciales institucionales, garantizar una mejor seguridad y ofrecer una plataforma completamente integrada y personalizada para cada centro.
- **Extrapolación a otros entornos más allá del educativo**, como por ejemplo:
 - *Lavanderías compartidas automatizadas*, donde los usuarios podrían reservar lavadoras por franjas horarias específicas, asegurando una gestión eficiente del uso.
 - *Academias, centros de formación o aulas de apoyo*, donde sería útil disponer de un sistema de reservas de sesiones o puestos para clases, tutorías o prácticas individuales.
 - *Espacios polivalentes*, como salas de estudio, bibliotecas o laboratorios en instituciones educativas, donde la gestión del aforo y las reservas puede optimizar el uso del espacio.
- **Despliegue estable en la nube o en servidores institucionales**, de manera que el sistema sea accesible desde cualquier lugar y pueda integrarse en el día a día de centros educativos o entidades privadas.
- **Mejoras visuales y de experiencia de usuario**, especialmente orientadas a dispositivos móviles y pantallas táctiles, donde la interacción rápida y clara es clave.
- **Automatización de informes y notificaciones**, permitiendo generar estadísticas sobre la asistencia, uso de aulas, comportamiento de usuarios, así como alertas por correo o dentro de la plataforma para eventos importantes.

En definitiva, AulaTec no solo se plantea como una solución puntual a un problema concreto, sino como una plataforma adaptable y ampliable que puede aplicarse a diversos contextos donde la gestión de espacios y reservas es relevante. Su arquitectura y enfoque modular facilitan esta evolución, convirtiéndola en una herramienta con gran potencial tanto en el ámbito académico como en otros sectores de servicios.

Referencias

- [1] Docker. *What is a Container?*. Disponible en: <https://www.docker.com/resources/what-container/> [Último acceso: mayo de 2025].
- [2] Docker Docs. *Compose file version 3 reference*. Disponible en: <https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-versioning/> [Último acceso: mayo de 2025].
- [3] Laravel. *The PHP Framework for Web Artisans*. Disponible en: <https://laravel.com/> [Último acceso: mayo de 2025].
- [4] MySQL. *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> [Último acceso: mayo de 2025].
- [5] PHP Manual. *PHP: Hypertext Preprocessor*. Disponible en: <https://www.php.net/manual/en/> [Último acceso: mayo de 2025].
- [6] Bacon-QRCode. *A QR code generator for PHP*. Disponible en: <https://github.com/Bacon/BaconQrCode> [Último acceso: mayo de 2025].
- [7] XAMPP. *Apache Friends – XAMPP for PHP and MySQL*. Disponible en: <https://www.apachefriends.org/index.html> [Último acceso: mayo de 2025].
- [8] Moodle. *Moodle - Open-source learning platform*. Disponible en: <https://moodle.org> [Último acceso: mayo de 2025].
- [9] Google. *Google Classroom*. Disponible en: <https://classroom.google.com> [Último acceso: mayo de 2025].
- [10] Skedda. *Online Space Scheduling Software*. Disponible en: <https://www.skedda.com> [Último acceso: mayo de 2025].
- [11] Robin. *Office Scheduling Software*. Disponible en: <https://robinpowered.com> [Último acceso: mayo de 2025].
- [12] GeeksforGeeks. *MVC Architecture*. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/mvc-design-pattern> [Último acceso: mayo de 2025].
- [13] Laravel Docs. *Blade Templates*. Disponible en: <https://laravel.com/docs/10.x/blade> [Último acceso: mayo de 2025].
- [14] Laravel Docs. *Artisan Console*. Disponible en: <https://laravel.com/docs/10.x/artisan> [Último acceso: mayo de 2025].

- [15] Mozilla Developer Network. *JavaScript Guide*. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> [Último acceso: mayo de 2025].
- [16] Mozilla Developer Network. *CSS: Cascading Style Sheets*. Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> [Último acceso: mayo de 2025].
- [17] Laravel Docs. *Eloquent ORM*. Disponible en: <https://laravel.com/docs/10.x/eloquent> [Último acceso: mayo de 2025].
- [18] Render. *Render - Modern Cloud Hosting*. Disponible en: <https://render.com> [Último acceso: mayo de 2025].
- [19] 000webhost. *Free Web Hosting with PHP and MySQL*. Disponible en: <https://www.000webhost.com> [Último acceso: mayo de 2025].
- [20] InfinityFree. *Free Hosting with Unlimited Disk Space*. Disponible en: <https://infinityfree.net> [Último acceso: mayo de 2025].



© 2025 by the authors.
Submitted for possible
open access publication
under the terms and conditions of the Cre-
ative Commons Attribution CC BY-NC-SA 4.0
license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>).